



V5.0.2

FFT 解析機能マニュアル

Jupiter V5.0.1 FFT 解析機能マニュアル

目次

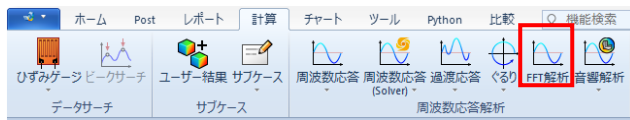
1. コマンドリファレンス	3
1.1 リボンメニュー	3
1.1.1 計算リボン / FFT 解析	3
1.1.2 チャートリボン/ ツールパネル	6
1.1.3 Post リボン/ 結果オプションパネル	6
1.2 Post ツールウィンドウメニュー	7
1.2.1 FFT 条件右クリックメニュー	8
1.2.1 FFT ボアアイテム右クリックメニュー	8
1.2.2 ツールバー	10
1.3 グラフ表示	11
1.3.1 真円度 XY プロット	11
1.3.2 変形プロット	12
1.3.3 縦方向断面変形プロット	13
1.3.4 3D 表示	14
1.4 ファイル出力	16
1.4.1 FFT 結果ファイル	16
1.4.2 真円度 XY プロットファイル	17
1.4.3 変形プロットファイル	17
1.4.4 Excel レーダーチャート表示について	18
2. チュートリアル：FFT 解析オペレーション	19
2.1 変位結果からのモデル入力による FFT 解析	19
2.1.1 解析データの読み込み	19
2.1.2 FFT 解析機能の設定	19
2.1.3 ボアシリンダ及びレイヤーの設定	20
2.1.4 FFT 解析の実行	23
2.1.5 縦方向断面の変形プロット表示	27
2.1.6 円筒面レイヤーの断面図出力	29
3. 機能概要	31
3.1 真円度計算	31
3.2 フーリエ変換	32
3.3 変位量補間	33
3.4 真円度計算表示	33
3.5 ベストフィットシリンダー	34

1. コマンドリファレンス

1.1 リボンメニュー

1.1.1 計算リボン / FFT 解析

計算リボン→周波数応答解析パネル→FFT 解析をクリックすると、FFT パラメータダイアログを起動します。



FFTパラメータ

基本パラメーター

ボア名: BORE_2

中心点座標(x,y,z): 0, 0, 0

ボア半径: 0

ボア高さ: 0

軸方向: X

定義された軸: 1, 0, 0

フェース分割設定

角度: 20 リフレッシュ

レイヤーパラメーター

1レイヤー内のポイント数: 36

レイヤー数: 11 更新

	円筒深さ
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
11	0.00

プレビュー更新

計算方法

☒ ベストフィットサークル ☐ ベストフィットシリンダー

適用 OK キャンセル

選択リスト

	2D要素	解除	0
ID	パーツ		
ボア上端点			
ID	パーツ	解除	0
ボア下端点			
ID	パーツ	解除	0

基本パラメーター

- ・ ボア名

ボアシリンダの名前を入力します。既存のボアシリンダの名前と重ならないように注意してください。

- ・ 中心点座標 (x,y,z)

ボア座標系の中心位置です。シリンダ面上の要素を選択した際に、選択要素の集合から自動的に計算されて入力されます。必要に応じて再入力します。

- ・ ボア半径

ボアシリンダの半径を指定します。シリンダ面を選択した際に、自動的にボアシリンダの半径が計算されて入力されます。必要に応じて再入力します。

- ・ ボア高さ

ボアシリンダの軸方向高さを指定します。シリンダ面を選択した際に、自動的にボアシリンダの高さが計算されて入力されます。必要に応じて再入力します。

- ・ 軸方向

ボアシリンダの軸方向をグローバル座標系の X、Y、Z または任意方向（ユーザー定義）から選択します。ボアシリンダ面を選択した際にユーザー定義に設定されますので、必要に応じて再選択します。

- ・ 定義された軸

軸方向で現在定義されている方向の情報が表示されます。

フェース分割設定

FFT パラメータダイアログ起動中は、専用のフェース境界設定状態となり、この箇所を入力する要素間角度を調整できます。対象のシリンダ面が取り出しやすいように角度を調整してください。「角度」に任意の要素間角度値を入力し、「リフレッシュ」ボタンをクリックすることでフェース分割を再実行します。

レイヤーパラメーター

FFT が計算される計算点を設定します。

ボアシリンダ高さ方向のレイヤーの数を指定して「更新」ボタンをクリックすることで、ボアシリンダ面の上端・下端と、ボアシリンダ面を上下方向に均等に分割した位置でレイヤーが設定されます。レイヤーテーブルに各レイヤーの上面からの位置が表示され、メイ

ンウィンドウ上にレイヤー位置のプレビューが表示されます。1 レイヤー上の計算点の数を「1 レイヤー内のポイント数」で指定します。

各レイヤーの位置やレイヤーの数はレイヤーテーブルから編集可能です。編集後に「プレビュー更新」ボタンをクリックすることで、編集結果がプレビューに反映されます。

また、テーブル上を右クリックすることで、サブメニューを表示します。

メニュー	機能
前に挿入	クリックした行の上に行を追加します。
後ろに挿入	クリックした行の下に行を追加します。
削除	クリックした行を削除します。
クリアー	テーブル行を全削除します。
CSV 読み込み	テーブルを CSV の中身で置き換えます。

計算方法

ベストフィットサークル（Jupiter-Post の FFT 機能と同じ手法）、ベストフィットシリンダーのどちらかを選択します。

選択リスト

・ 2D 要素

ボアシリンダ面を選択するための起点となる要素です。

・ ボア上端点

ボアシリンダ面の上端を指定するための節点です。

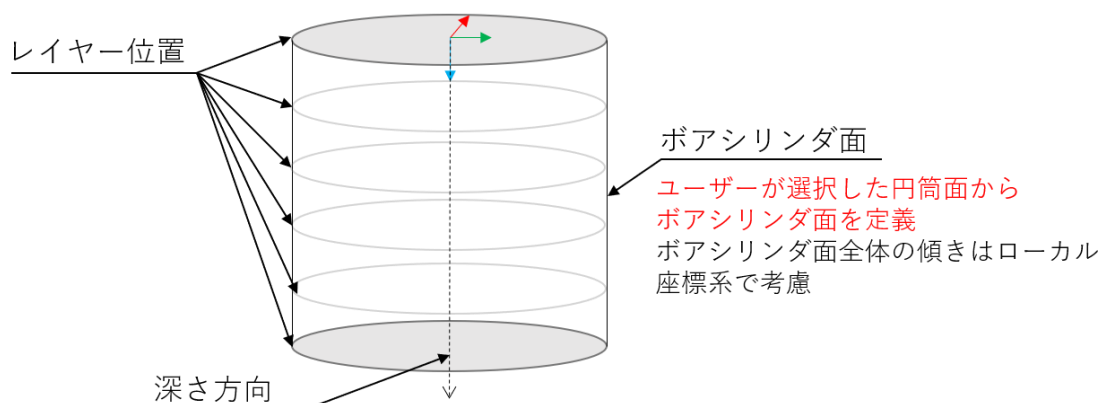
・ ボア下端点

ボアシリンダ面の下端を指定するための節点です。ボア高さを定義します。

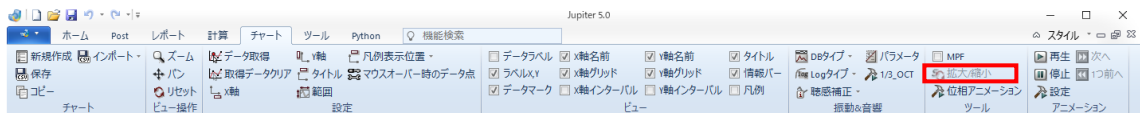
<ボアシリンダ面について>

ボアシリンダ面は、仮想の円筒形状です。ユーザーが選択したシリンダ面上の節点群から、ボアシリンダ面の半径・中心位置・向き・上端・下端・高さを自動的に算出して定義されます。

ボアシリンダ面の座標系は、ボアシリンダ面の上端中心に Z 軸方向を円筒下端中心方向に向けて配置されます。Z 軸プラス方向を深さ方向として、各レイヤーが定義されます。



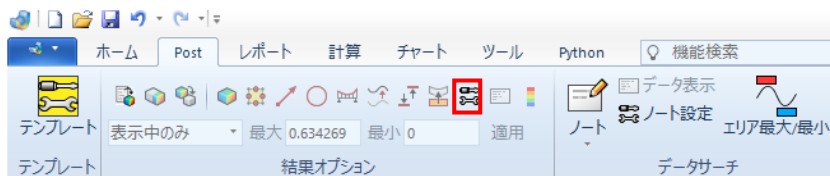
1.1.2 チャートリボン/ ツールパネル



- ・拡大・縮小アイコン

真円度変形プロットグラフ、及び縦方向断面の変形プロットグラフの変形表示倍率を変更します。

1.1.3 Post リボン/ 結果オプションパネル



- ・結果設定アイコン

3D 表示の際のデフォルトの表示設定を調節します。



全体レイヤー設定

- ・レイヤー点の大きさ

データ点及び中心位置点として表示される球体の大きさを変更します。
球体の大きさ = $1/10 \times \text{ボア半径} \times \text{レイヤー点の大きさ}$ です。

- ・ ライン幅

レイヤーを描くラインの幅を指定します。単位はピクセルです。

ポイント距離設定

シリンダ内側円から外側円間に向かってプロットされるポイントの設定です。

- ・ ポイントサイズ

ポイントの大きさを指定します。。

- ・ ドット間距離

ポイント間の距離を指定します。

1.2 Post ツールウィンドウメニュー



FFT 機能は、最初の FFT 条件設定後に Post ツールウィンドウに追加される、FFT 解析アイテム下の各アイテムの右クリックメニューから実行します。

1.2.1 FFT 条件右クリックメニュー

a) 新規 FFT ボア

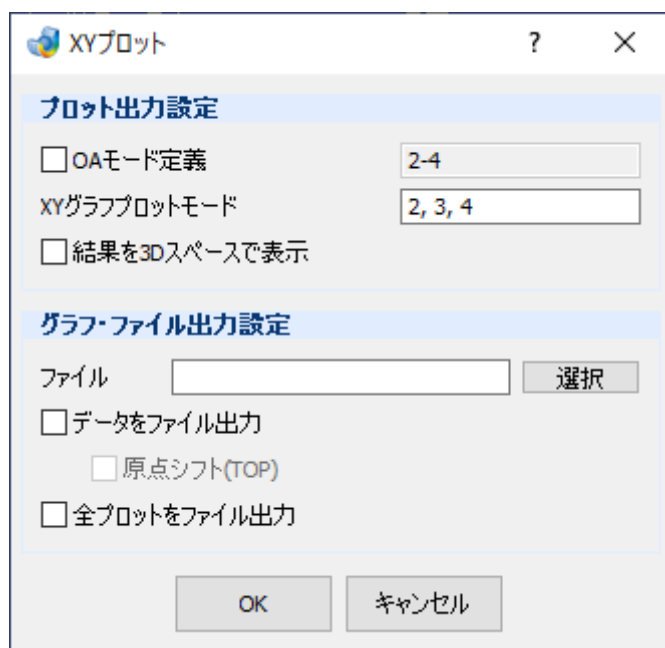
FFT パラメータダイアログを起動します。

1.2.1 FFT ボアアイテム右クリックメニュー

b) XY プロット作成

並進（Translation）結果表示時に選択すると、XY プロットダイアログを起動します。

ダイアログで OK をクリックすると、真円度 XY プロットグラフを表示、また指定ファイルにエクスポートします。



プロット出力設定

解析結果としてグラフ表示されるモード数を定義します。入力フィールドのフォーマットは、「2,3,4」のようにコンマ区切り、あるいは連続して入力する場合は、ハイフンを利用し、「2-4」とします。

・OA モード定義チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、OA（Over All：指定したモードの足し合わせ）結果をグラフ表示、及びファイル出力します。右側の入力フィールドでモードを指定します。

・XY グラフプロットモード

真円度 XY プロットグラフを表示するモード番号を入力します。

・結果を 3D スペースで表示

真円度を 3D 空間上で表示します。

グラフ・ファイル出力設定

出力ファイルの設定を行います。

- ・ファイル

選択ボタンをクリックしてファイル名を指定することで、FFT 解析結果を指定の CSV ファイルに出力します。

- ・データをファイル出力チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、FFT 解析計算結果がファイルに保存されます。

- ・原点シフト(TOP)

Amplitude data 出力時に、**Top** 側のレイヤーの値を 0 にするように、全てのレイヤーの値をシフトします。0 次モード以外の全てのモードがシフトされます。

- ・全プロットをファイル出力チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、結果表示される全ての真円度 XY プロットと変形プロットのデータを CSV フォーマットでファイルに保存します。

ファイル欄で設定したファイル名に **_RC** を追加したものが真円度 XY プロット出力、**_DC** を追加したものが変形プロット出力ファイルとなります。

c) サークルプロット

並進 (Translate) 結果表示時に選択すると、サークルプロットダイアログを起動します。ダイアログで **OK** をクリックすると、変形プロットグラフを表示します。

プロット出力設定

- ・OA 曲線チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、OA 結果の変形プロットをグラフ表示します。右側の入力フィールドで、対象レイヤーを指定します。

- OA 曲線定義チェックボックス

このチェックボックスを ON にすると、OA 曲線に使用するモードを任意に指定できます。

- 円グラフモード

変形プロットをグラフ表示するモードを指定します。

- モードレイヤー

各モードで、グラフ表示するレイヤーを指定します。

d) 修正

選択ボアアイテムを編集します。

e) 複製

選択ボアアイテムを複製します。

f) 削除

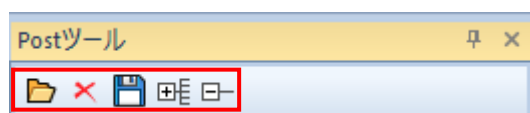
選択ボアアイテムを削除します。

1.2.2 ツールバー

FFT 解析機能で作成されたボアの設定情報は、**Jupiter-V5** の保存形式ファイル (.jth5) 内にも保存されます。ボア情報を別の解析結果での FFT 解析で再利用したい場合、**Post** ツールウィンドウツールバーの機能で解析データ (.tsdv) を保存/読み込み可能です。

※解析データは**Jupiter-Post**の解析データとの互換性はありませんのでご注意ください。

※解析データには、ボアシリンダ面のデータは保存されません。別の解析結果上で再利用される場合、ボアシリンダ面となる要素を選択し、ボアシリンダ面を再定義してください。



アイコン	名称	機能
	開く	保存した解析データをツリーに読み込みます。
	削除	解析データを削除します。
	保存	解析データを .tsdv ファイルに保存します。
	すべて開く	全ツリーアイテムを開きます。
	すべて閉じる	全ツリーアイテムを閉じます。

1.3 グラフ表示

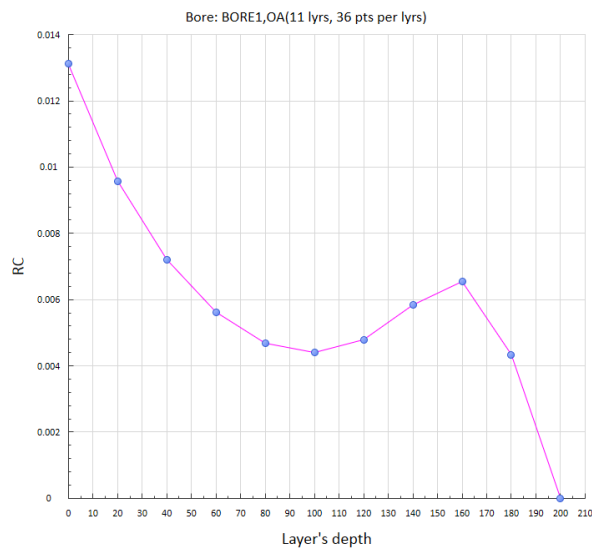
真円度曲線のグラフ表示にはいくつか表示方法があり、それぞれ OA 曲線とモード曲線の 2 つのスタイルがあります。

1.3.1 真円度 XY プロット

X 軸はボアシリンダ深さ方向で、Y 軸は真円度値を示します。真円度は各レイヤーの真円からの乖離度を示します。計算方法は変形の外接円と内接円との半径の差となります。

①OA 曲線

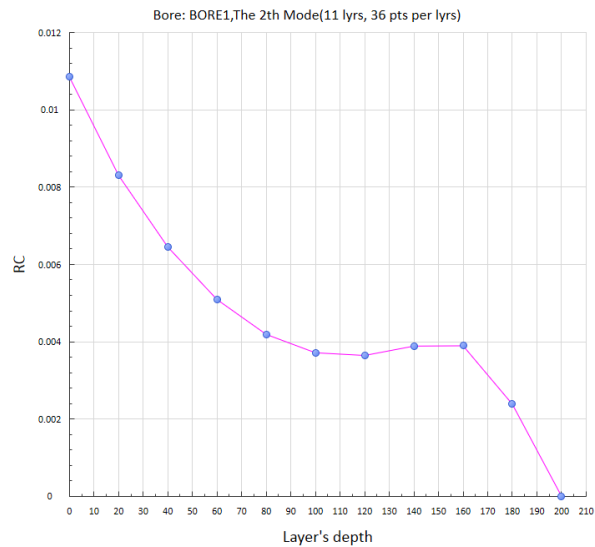
OA 曲線は選択されたモードの足し合わせ曲線です。たとえばユーザーが 2・4 モードを選択した場合には 2 次、3 次、4 次の結果が足し合わされた結果が表示されます。



②モード曲線

モード曲線はそれぞれのモードの真円度の結果グラフです。

出力例：2 次モード



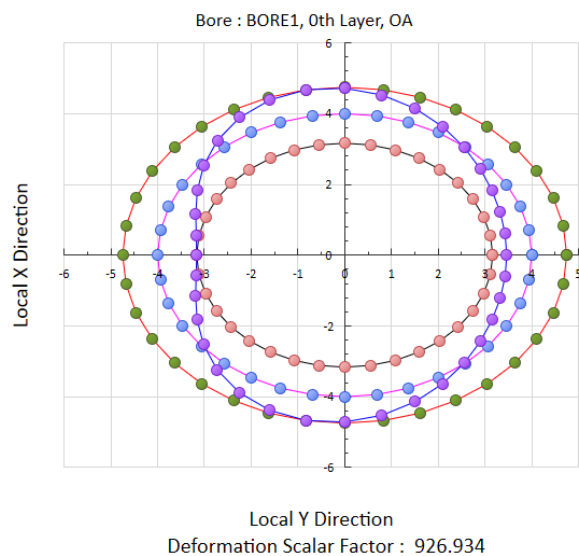
1.3.2 変形プロット

変形プロットでは、真円度は下図のように、変形曲線（青）について、ボア中心からの内接円（黒）とボア中心からの外接円（赤）の差で示されます。

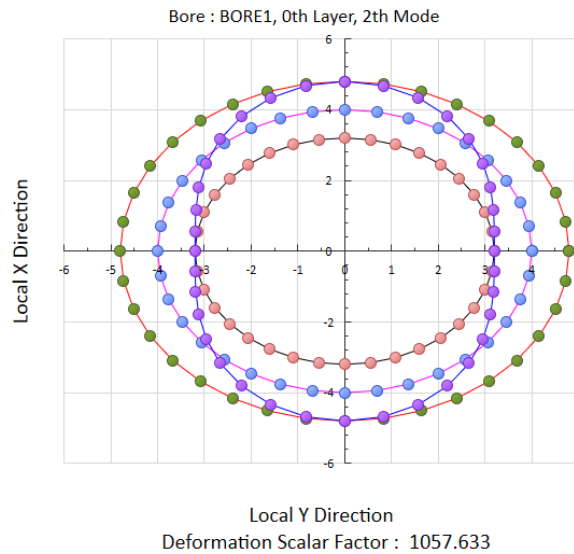
ボア中心は選択されたボア形状（要素表面）から計算されたボア Z 軸で計算レイヤーの高さと一致する点です。

内接円、外接円と言っても変形曲線に 3 点で接する円ではなく、それぞれボア中心からの変形曲線までの最小半径、最大半径になっていますので、ご注意ください。

OA 曲線例



2 次モード曲線例



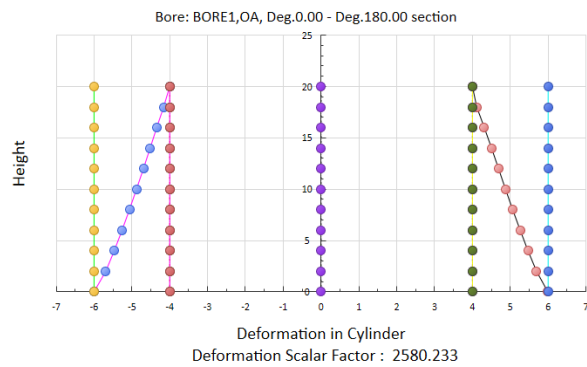
1.3.3 縦方向断面変形プロット

変形プロットグラフ上でクリックしたデータ点の位置と、その 180 度反対側の縦方向円筒断面の深さ方向の真円度が表示されます。プロットされたラインは以下の内容を表示しています。

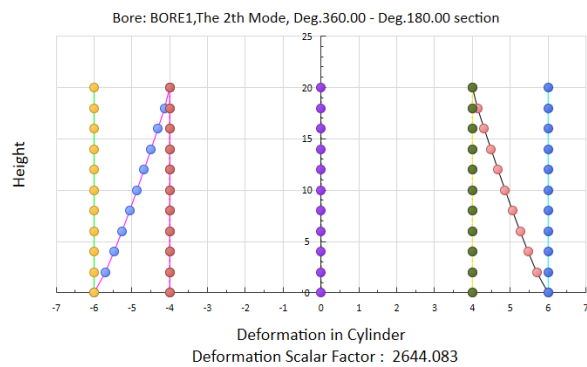
Left deformation:	断面左側の変形ライン
Right deformation :	断面右側の変形ライン
Left Center Line :	左側中心線（変形前）ライン
Right Center Line :	右側中心線（変形前）ライン
Left Max Line :	左側変形最大ライン
Right Max Line :	右側変形最大ライン
Left Min Line :	左側変形最小ライン
Right Min Line :	右側変形最小ライン
Center Line :	ボア円筒面中心ライン
Height :	ボアデッキ面からの Z 軸方向高さ（深さ）

真円度は下図のように、左右それぞれの変形ライン（Left deformation / Right deformation）について、ボア中心からの変形最小ライン（Left Min Line/ Right Min Line）とボア中心からの変形最大ライン（Left Max Line / Right Max Line）の差で示されます。

OA 曲線例

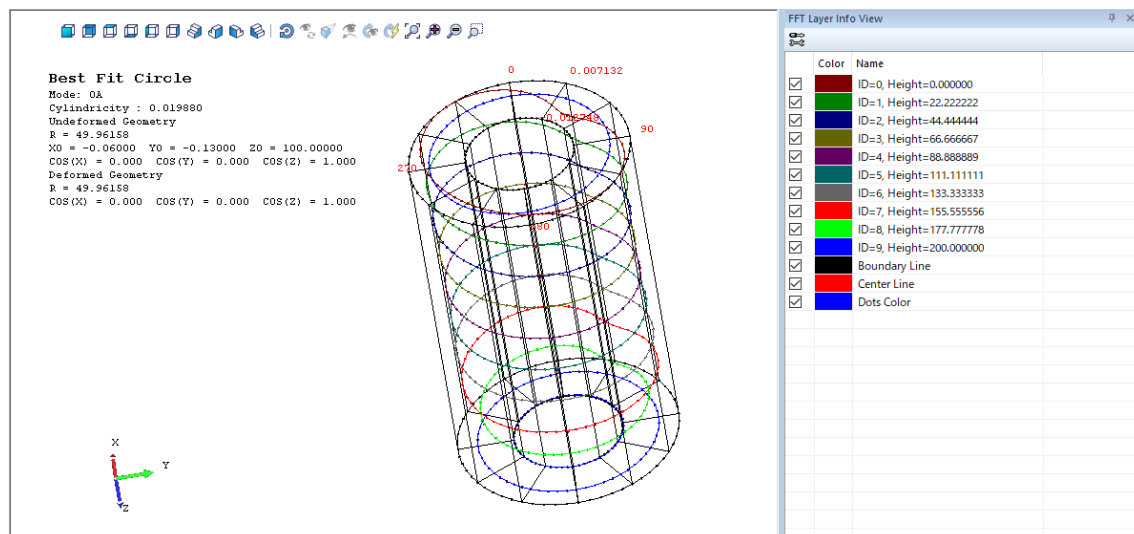


2 次モード曲線例



1.3.4 3D 表示

「結果を 3D スペースで表示」にチェックを入れていると、XY プロット結果と同時に、結果を 3D 空間で表示したウィンドウを作成します。



プロットは以下の内容を表示しています。

ID=X, Height=Y: Z方向の位置 Y のサークルプロットグラフです。

Boundary Line: 内接円-外接円で表現される境界です。

Center Line: Boundary Line のちょうど中間にある円です。

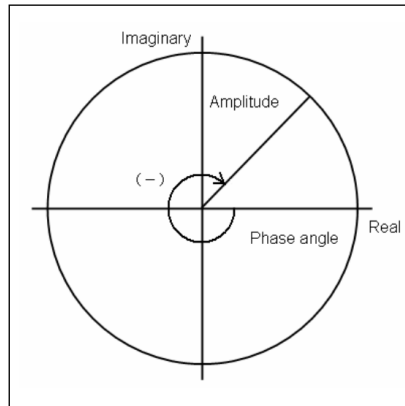
Dots Color: 各サークルプロットグラフの、内接円-外接円を N 等分するドットです。

レイヤー情報ビューで各チェックボックスを ON/OFF することでサークルプロットグラフを表示・非表示します。各サークルプロット中央の点は、赤：元の円筒面の中心点、青：真円度計算によって移動した中心点です。

1.4 ファイル出力

1.4.1 FFT 結果ファイル

大きさ (amplitude) と位相角 (phase) を CSV フォーマットでファイルに保存します。



元の FFT 解析計算結果は実数、虚数フォーマットですが、大きさ (Amplitude) と位相 (Phase) の結果に変換して出力しています。位相角 (Phase) は反時計回りに 0 から -6.28318 (-360 度) で出力されます。単位系はラジアンです。

Order は 0-N の整数で、周方向に配置された計算点の番号です。

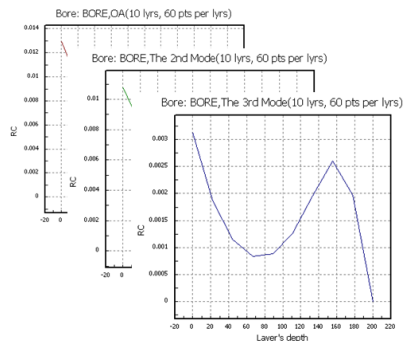
Depth はレイヤーの位置 (Top からの距離) です。

Amplitude										
Depth / Order	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	4.93E-01	6.38E-02	4.72E-02	5.06E-03	5.53E-03	8.41E-04	1.56E-02	4.23E-04	3.35E-04	2.08E-04
19.410967	4.92E-01	6.03E-02	4.52E-02	4.80E-03	6.75E-03	1.28E-03	1.31E-02	6.37E-04	5.51E-04	1.78E-04
38.821934	4.91E-01	5.69E-02	4.66E-02	4.70E-03	9.32E-03	1.84E-03	1.28E-02	8.67E-04	1.16E-03	4.04E-04
58.232899	4.91E-01	5.35E-02	5.05E-02	3.96E-03	1.27E-02	2.19E-03	1.19E-02	7.67E-04	1.41E-03	4.84E-04
77.643867	4.97E-01	4.99E-02	5.71E-02	2.48E-03	1.48E-02	2.33E-03	1.00E-02	5.58E-04	1.35E-03	4.44E-04
97.054832	5.00E-01	4.59E-02	6.61E-02	8.77E-04	1.28E-02	2.07E-03	7.80E-03	3.37E-04	1.35E-03	3.85E-04
116.465797	4.39E-01	4.06E-02	7.63E-02	1.48E-03	4.78E-03	1.85E-03	4.64E-03	3.63E-04	1.28E-03	9.91E-05
135.87677	2.41E-01	3.52E-02	7.47E-02	1.72E-03	1.20E-02	2.98E-03	1.94E-03	6.69E-04	3.81E-04	7.72E-05
155.287735	1.36E-01	3.38E-02	6.67E-02	2.73E-03	1.25E-02	1.97E-03	2.61E-03	4.51E-04	3.83E-04	7.75E-05
174.6987	1.05E-01	3.26E-02	5.53E-02	2.90E-03	5.89E-03	1.43E-03	7.70E-04	2.58E-04	1.48E-03	2.36E-04

Phase										
Depth / Order	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.00E+00	-2.31E-02	1.42E+00	9.45E-01	3.44E-01	3.46E-01	8.95E-02	6.87E-01	9.67E-01	1.34E+00
19.410967	0.00E+00	-3.00E-02	1.21E+00	1.02E+00	3.72E-01	6.89E-01	1.23E-01	4.10E-01	-9.85E-01	6.27E-01
38.821934	0.00E+00	-3.33E-02	9.70E-01	1.07E+00	4.16E-01	9.27E-01	1.86E-01	3.97E-01	-1.30E+00	2.78E-01
58.232899	0.00E+00	-3.07E-02	7.28E-01	1.12E+00	4.48E-01	1.15E+00	2.96E-01	3.03E-01	1.41E+00	2.18E-01
77.643867	0.00E+00	-2.12E-02	4.96E-01	1.22E+00	4.95E-01	1.41E+00	4.28E-01	2.27E-01	1.11E+00	2.76E-01
97.054832	0.00E+00	-1.20E-02	2.84E-01	-1.14E+00	5.89E-01	-1.41E+00	5.53E-01	1.54E-01	8.85E-01	4.71E-01
116.465797	0.00E+00	-2.15E-02	1.08E-01	3.52E-01	1.29E+00	-5.55E-01	6.39E-01	1.73E-01	5.87E-01	9.21E-01
135.87677	0.00E+00	1.51E-02	2.15E-02	3.25E-01	-9.47E-02	-6.79E-02	-3.17E-01	1.18E-01	2.62E-01	-1.38E+00
155.287735	0.00E+00	5.68E-03	1.32E-02	1.15E-01	-2.69E-02	-1.16E-01	-6.41E-02	-4.26E-02	-4.26E-01	-1.31E+00
174.6987	0.00E+00	9.86E-04	-7.77E-03	-5.09E-02	-1.04E-01	-2.71E-01	-1.23E-01	-1.49E+00	-2.84E-01	-1.45E+00

1.4.2 真円度XYプロットファイル

真円度プロットファイル出力概要



深さ	OA真円度	1次真円度	2次真円度	3次真円度
-5				
↓				
-67				

***_RC.csvファイル

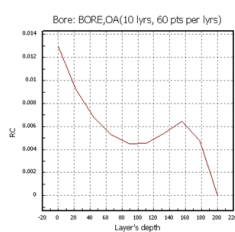
ファイルは左から順に、深さ、OA 真円度、1 次真円度、2 次真円度、3 次真円度の順に Show Modes Index で指定されたモードと OA がすべて出力されます。

すべての深さにおける真円度が出力されます。

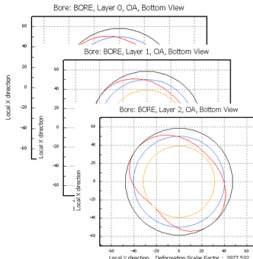
ファイルの形式は csv ファイルで、指定されたファイル名に_RC を追加したものとなります。

1.4.3 変形プロットファイル

変形プロットファイル出力概要



すべてのモード



すべての層変形

深さ	角度	OA r変形成分	2次r変形成分	3次r変形成分	4次r変形成分
-5	0				
	10				
	20				
	30				
	•				
	350				
-11	0				
	•				
	350				
•					
-67					

***_DC.csvファイル

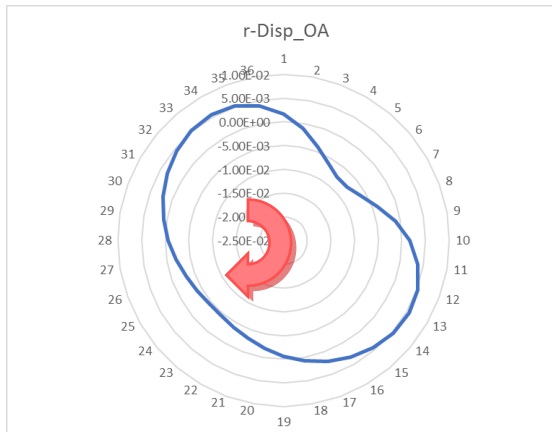
ファイルは左から順に、深さ、角度、OA r 方向変位成分、2 次 r 方向変位成分、3 次 r 方向変位成分の順に Show Modes Index で指定されたモードと OA がすべて出力されます。

すべての深さと層のデータ点における r 方向変位が出力されます。

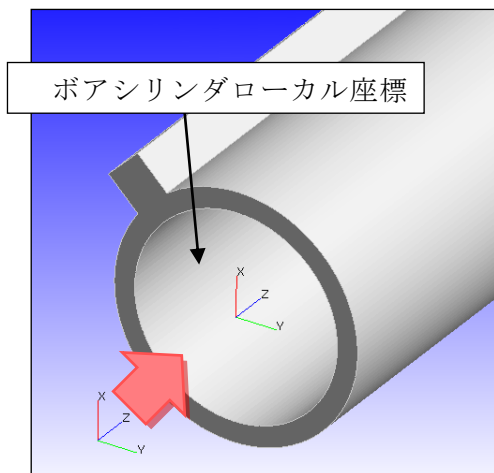
ファイルの形式は csv ファイルで、指定されたファイル名に_DC を追加したものとなります。出力ファイルを Excel で開き、レーダーチャートを書いたときに、Jupiter-Post で表示したグラフと見た目が一致するように調整されています。

1.4.4 Excel レーダーチャート表示について

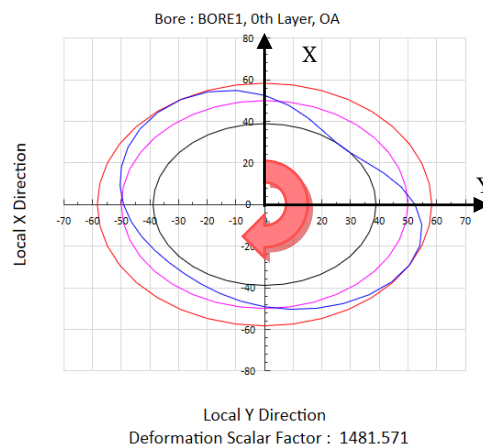
デフォルトの設定はMicrosoft Excel のレーダーチャート表示をした際にイメージが変わらないように調整されたビューを使用しています。図のように Excel レーダーチャート図はグラフトップから始まり時計回りに進みます。**Jupiter-Post** では右手系を採用しているために、ボアローカル座標系の-Z 方向からのビューを使用し、かつ X 軸が縦方向となるように回転した座標系を使用しています。図中の赤回転矢印は Excel への CSV 形式出力のデータ出力順序を示します。(右手系)



Excel レーダーチャート出力例



レイヤー変形図ビュー方向 (赤矢印)



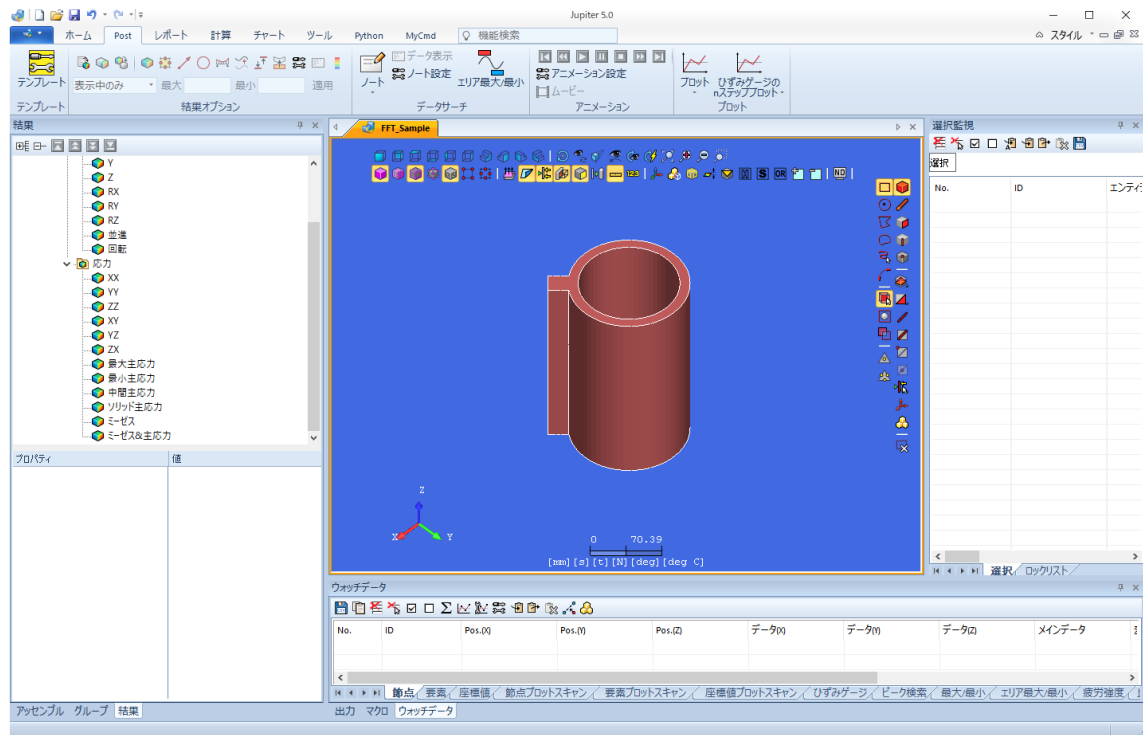
変形プロット図例

2. チュートリアル：FFT 解析オペレーション

2.1 変位結果からのモデル入力による FFT 解析

2.1.1 解析データの読み込み

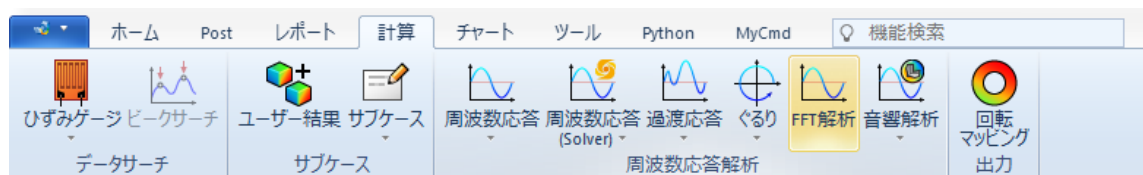
変位の解析結果が含まれたデータを開きます。ここでは、サンプルファイルを用います。



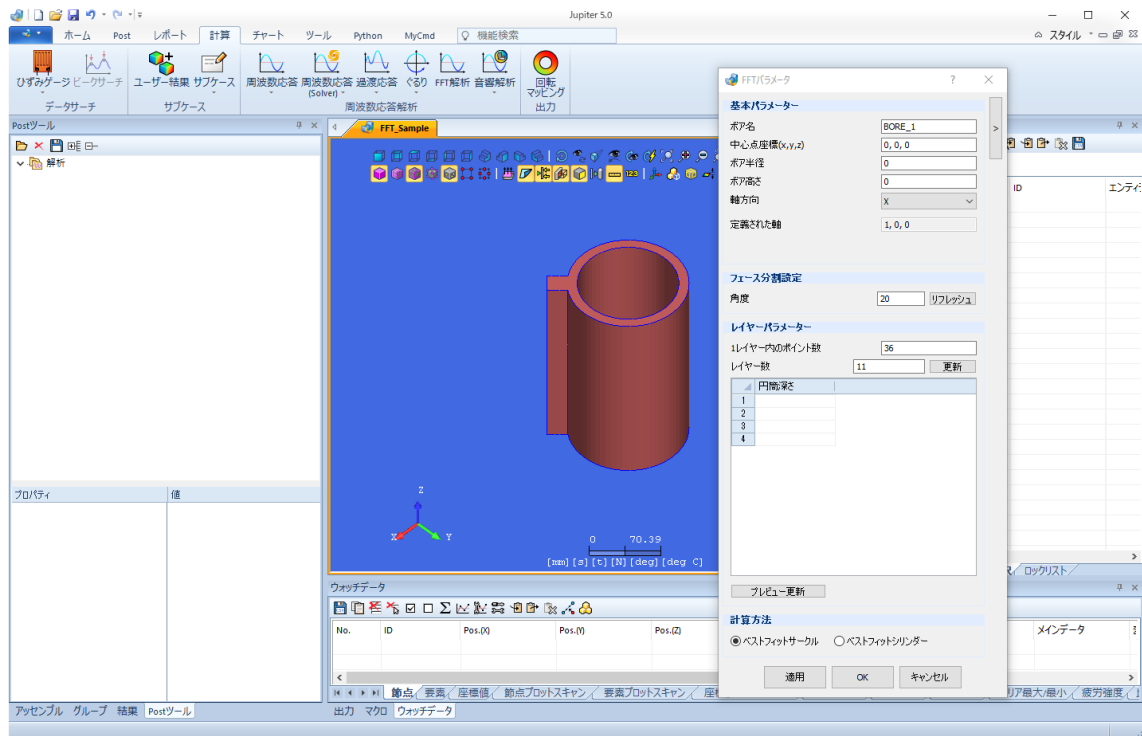
サンプルファイル FFT_Sample.op2

2.1.2 FFT 解析機能の設定

計算リボン→FFT 解析アイコンをクリックします。

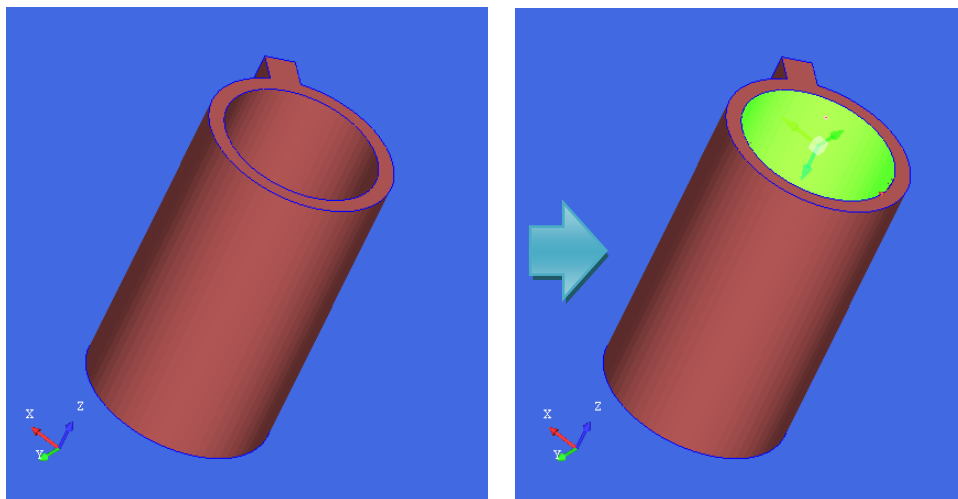


FFT パラメータダイアログが起動し、メインウィンドウのフェース分割が FFT 解析設定用表示になります。また、Post ツールウィンドウが表示されます。



2.1.3 ボアシリンダ及びレイヤーの設定

メインウィンドウ上で、マウス左クリックで円筒表面の要素を選択すると、図のようにボアシリンダ面・ボアト上面上の節点、ボア下面上の節点が自動選択されます。



また、ボア座標系も表示されます。座標系はボア上面側中心位置が原点になり、ボア底面側中心位置に向かって+Z方向となります。

続いてレイヤー数（円筒面の軸方向の分割数）と 1 レイヤー内のポイント数を以下のよ

うに入力し、更新ボタンをクリックします。レイヤーテーブルに設定された円筒深さが表示され、メインウィンドウにプレビューが表示されます。

FFT/パラメータ

基本パラメーター

ボア名: BORE_1
 中心点座標(x,y,z): -0.06, -0.13, 200.00
 ボア半径: 49.949
 ボア高さ: 200
 軸方向: ユーザー定義
 定義された軸: 0.00, 0.00, -1.00

フェース分割設定

角度: 20 リフレッシュ

レイヤーパラメーター

1レイヤー内のポイント数: 60
 レイヤー数: 10 更新

	円筒深さ
1	
2	
3	
4	

プレビュー更新

計算方法

☒ ベストフィットサークル ☐ ベストフィットシリンドラー

適用 OK キャンセル

FFT/パラメータ

基本パラメーター

ボア名: BORE_1
 中心点座標(x,y,z): -0.06, -0.13, 200.00
 ボア半径: 49.949
 ボア高さ: 200
 軸方向: ユーザー定義
 定義された軸: 0.00, 0.00, -1.00

フェース分割設定

角度: 20 リフレッシュ

レイヤーパラメーター

1レイヤー内のポイント数: 60
 レイヤー数: 10 更新

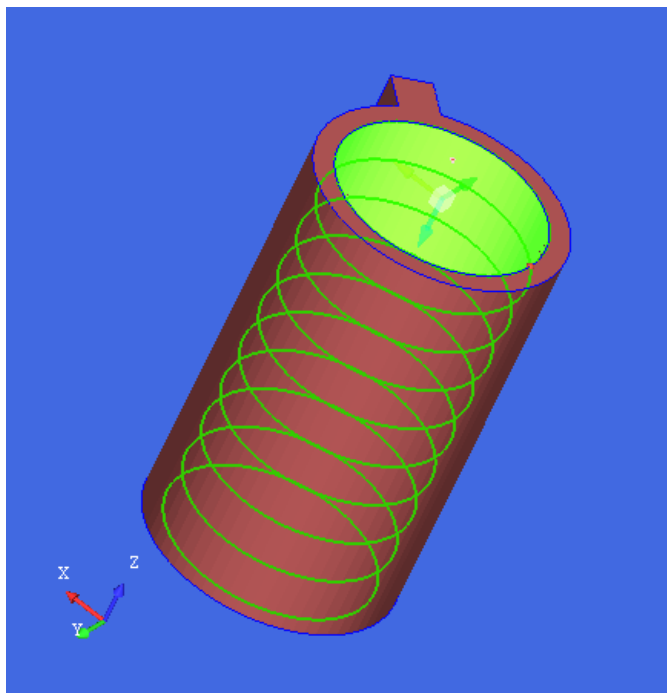
	円筒深さ
1	0.00
2	22.22
3	44.44
4	66.67
5	88.89
6	111.11
7	133.33
8	155.56
9	177.78
10	200.00

プレビュー更新

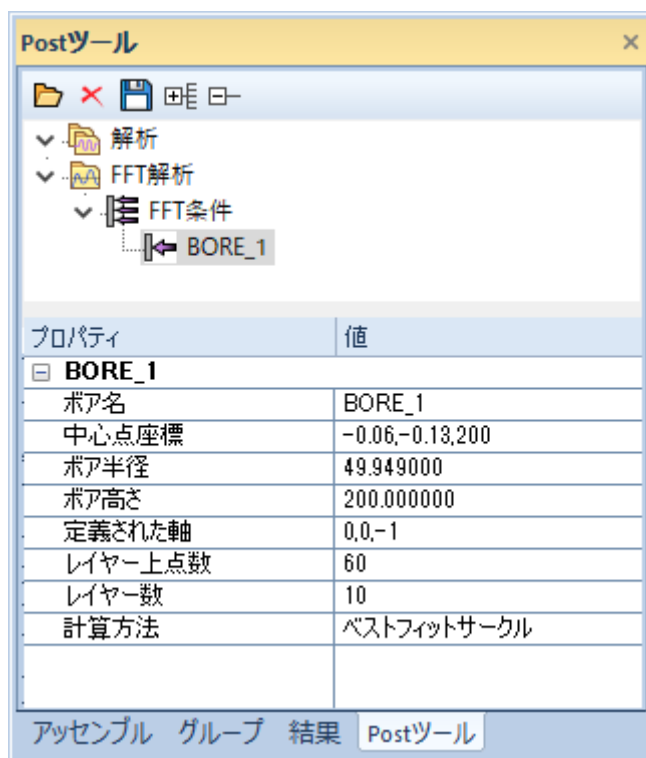
計算方法

☒ ベストフィットサークル ☐ ベストフィットシリンドラー

適用 OK キャンセル

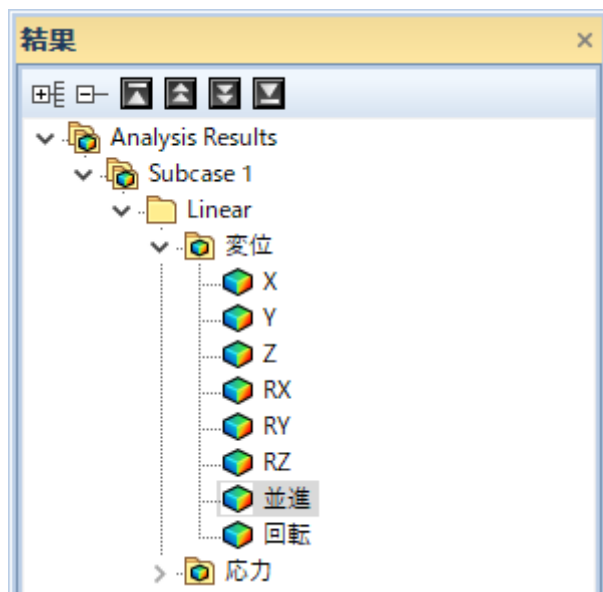


OK ボタンをクリックすると、Post ツールウィンドウのツリーに FFT 解析アイテム及び FFT 条件が作成され、その下に BORE_1 が追加され、入力情報がプロパティに表示されます。



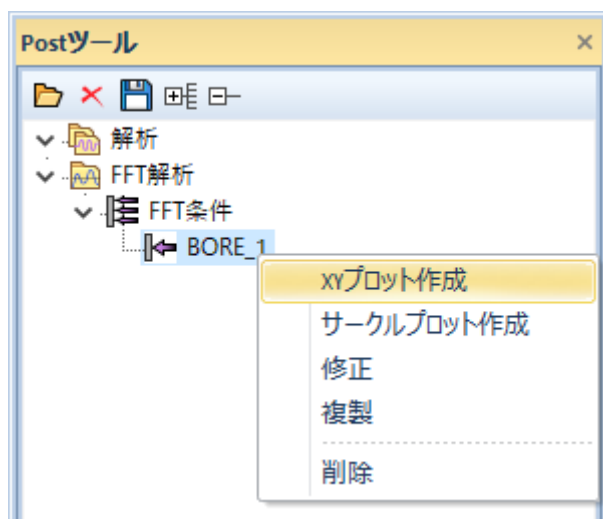
2.1.4 FFT 解析の実行

結果ウィンドウから、評価対象の変位結果を読み込みます。ここでは、**SubCase1> Linear> 変位**をダブルクリックします。モデル上に、変位コンターが表示されます。

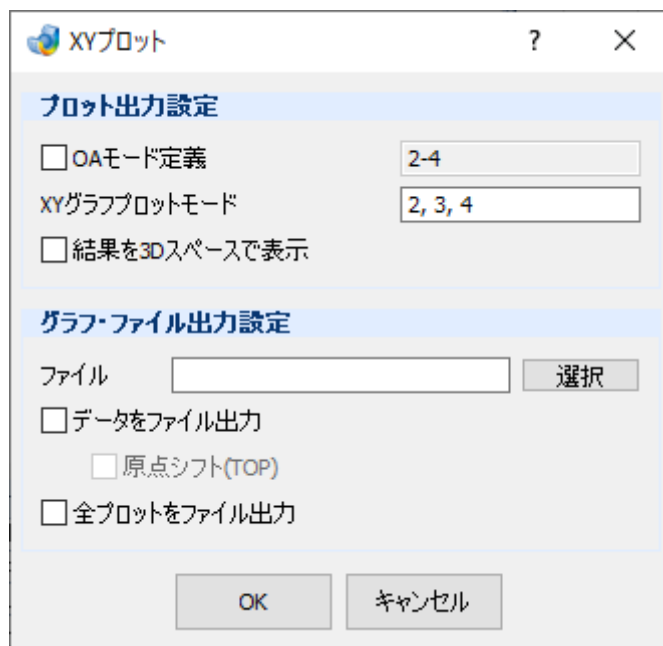


Post ツールウィンドウに切替えます。

ボアアイテムを右クリックして表示されるメニューから、**XY プロット作成**を選択します。



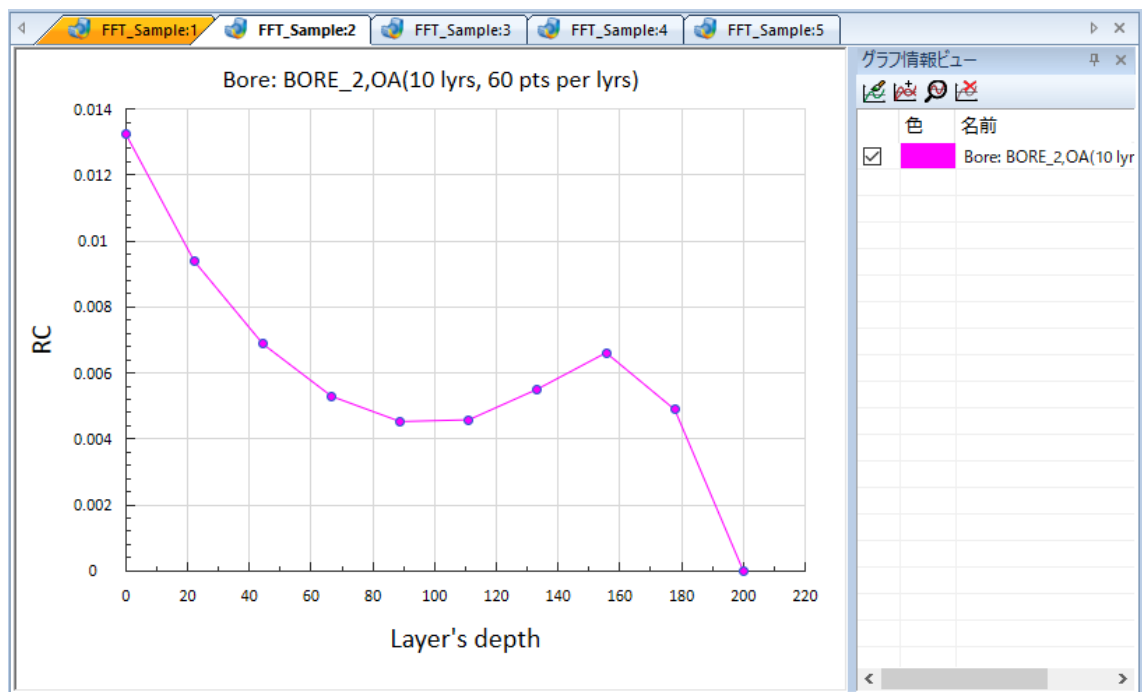
XY プロットダイアログが表示されます。



XY グラフプロットモードに、表示したいモード番号を入力します。また OA (Over All : 指定されたカーブの重ねあわせ結果) モードが必要な場合には、OA モード定義チェックボックスをオンにし、重ね合わせ計算に使用したいモード番号を入力します。

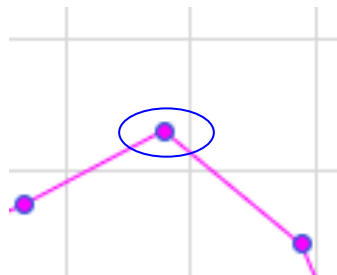
TIPS: 0 次モードはボアシリンダの単純膨張、1 次モードはボアシリンダの剛体変形を意味します。OA にはこれら 0 次、1 次のモードを含めないことが良くあります。

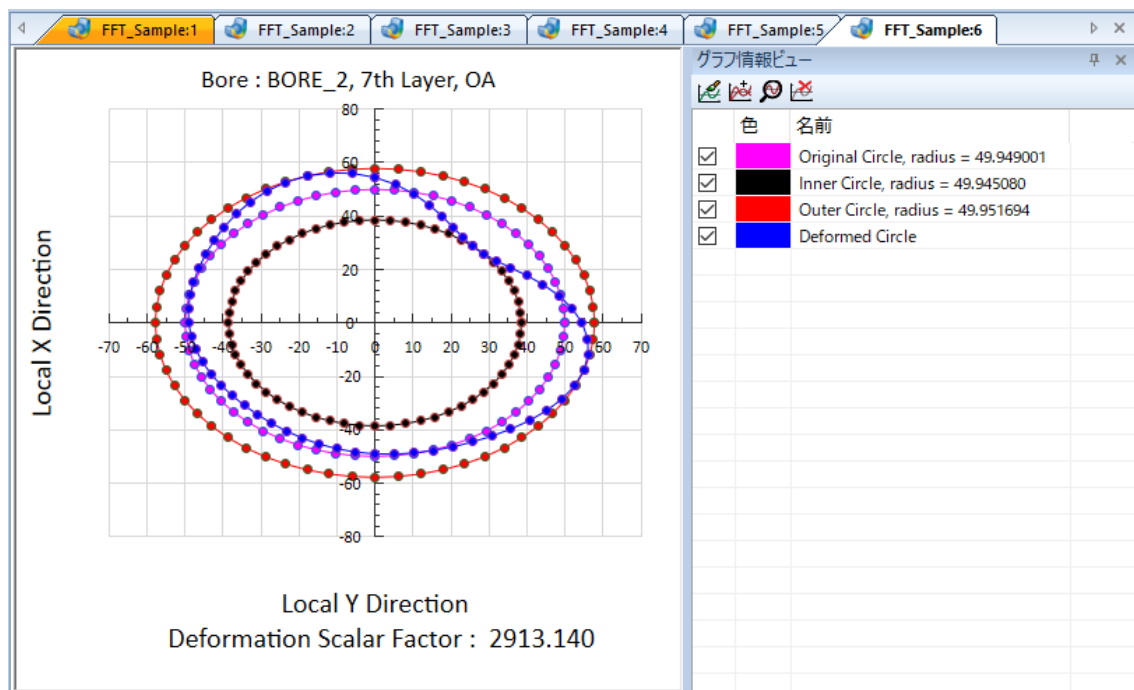
OK ボタンをクリックすると、計算されたカーブが表示されます。



X 軸はボアシリンダ深さ方向で、Y 軸は真円度値を示します。

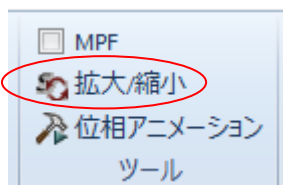
XY グラフのマーカーをクリックすると、その位置のレイヤー変形プロットが表示されます。内接円と外接円、および変形前の円が表示されます。





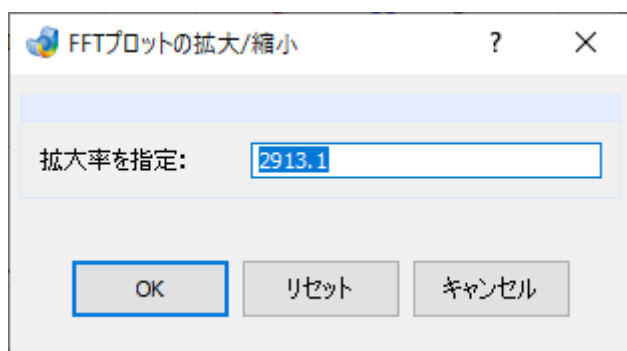
表示を見やすくするために、変形量は内接円と外接円の比が 2 : 3 になるように自動的に調整されます。

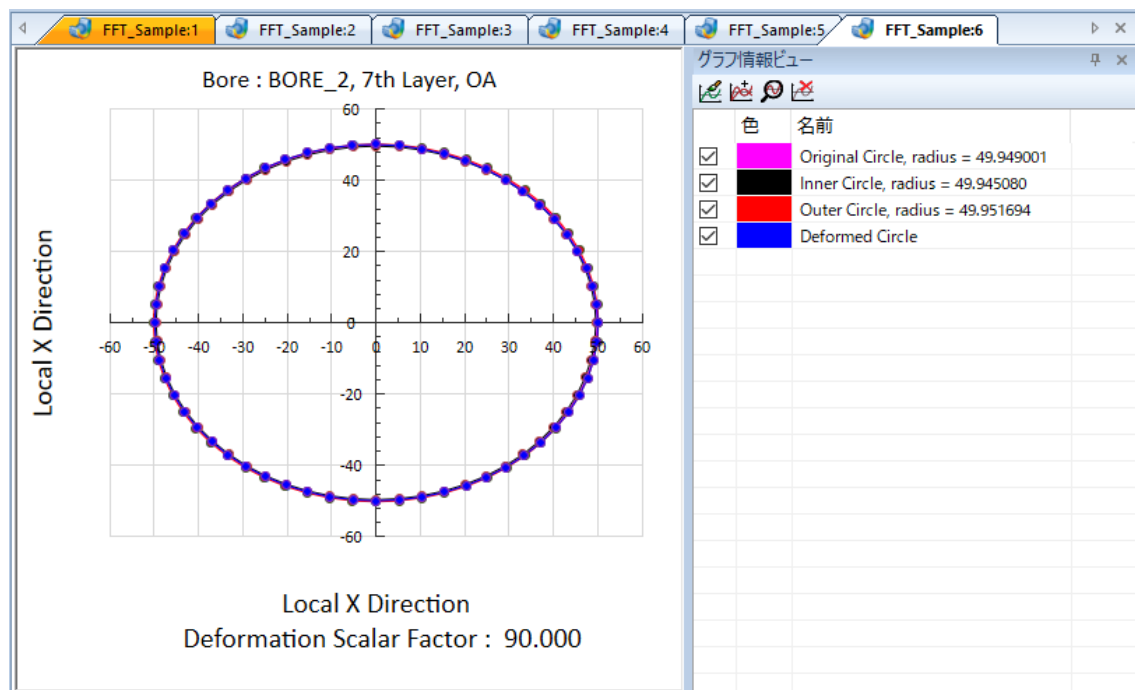
また、チャートトリボンの拡大/縮小アイコンをクリックすると、レイヤー変形プロットの変形表示ファクター(Deformation Scale Factor)を変更できます。



たとえば、90 倍にし、OK ボタンをクリックすると、Deformation Scale Factor が 90 に変更されます。

Reset ボタンをクリックすると、デフォルトの倍率に戻ります。

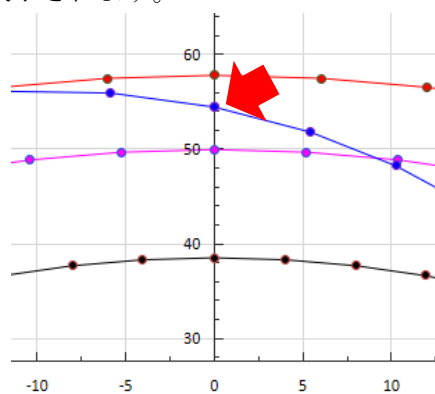


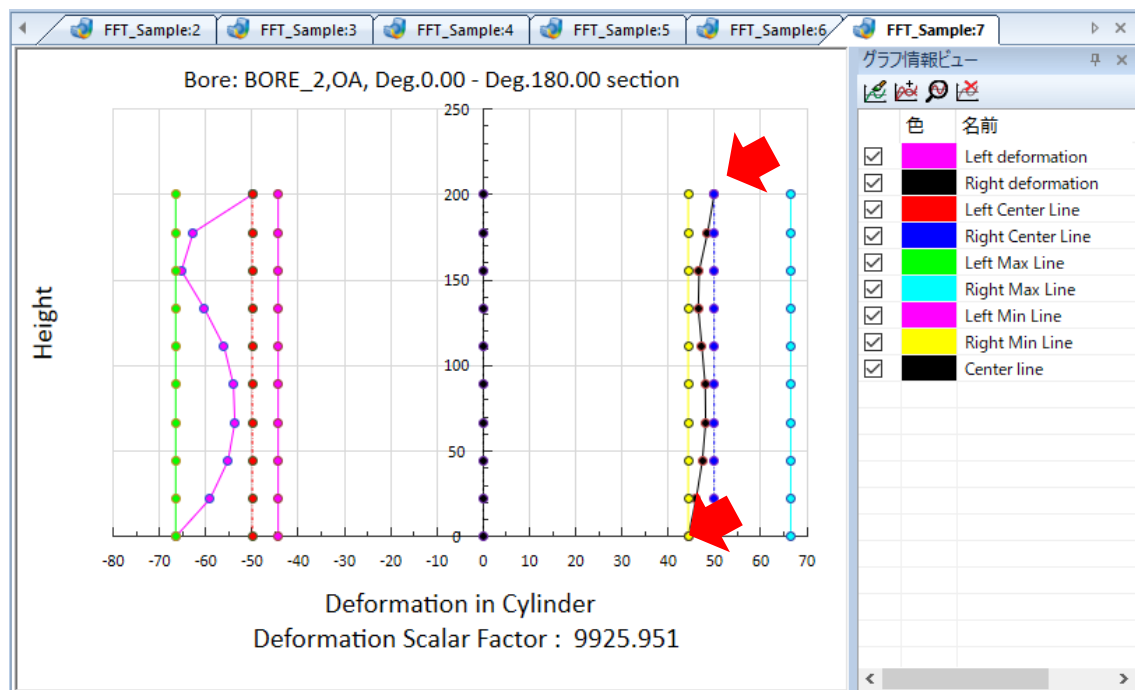


2.1.5 縦方向断面の変形プロット表示

ボアシリンダの縦方向断面の変形プロットを表示します。

レイヤー変形プロットの画面でレイヤー変形プロット上の変形ライン上の任意のプロット点をクリックします。クリック位置とその 180 度反対側の縦方向円筒断面の変形プロットが表示されます。





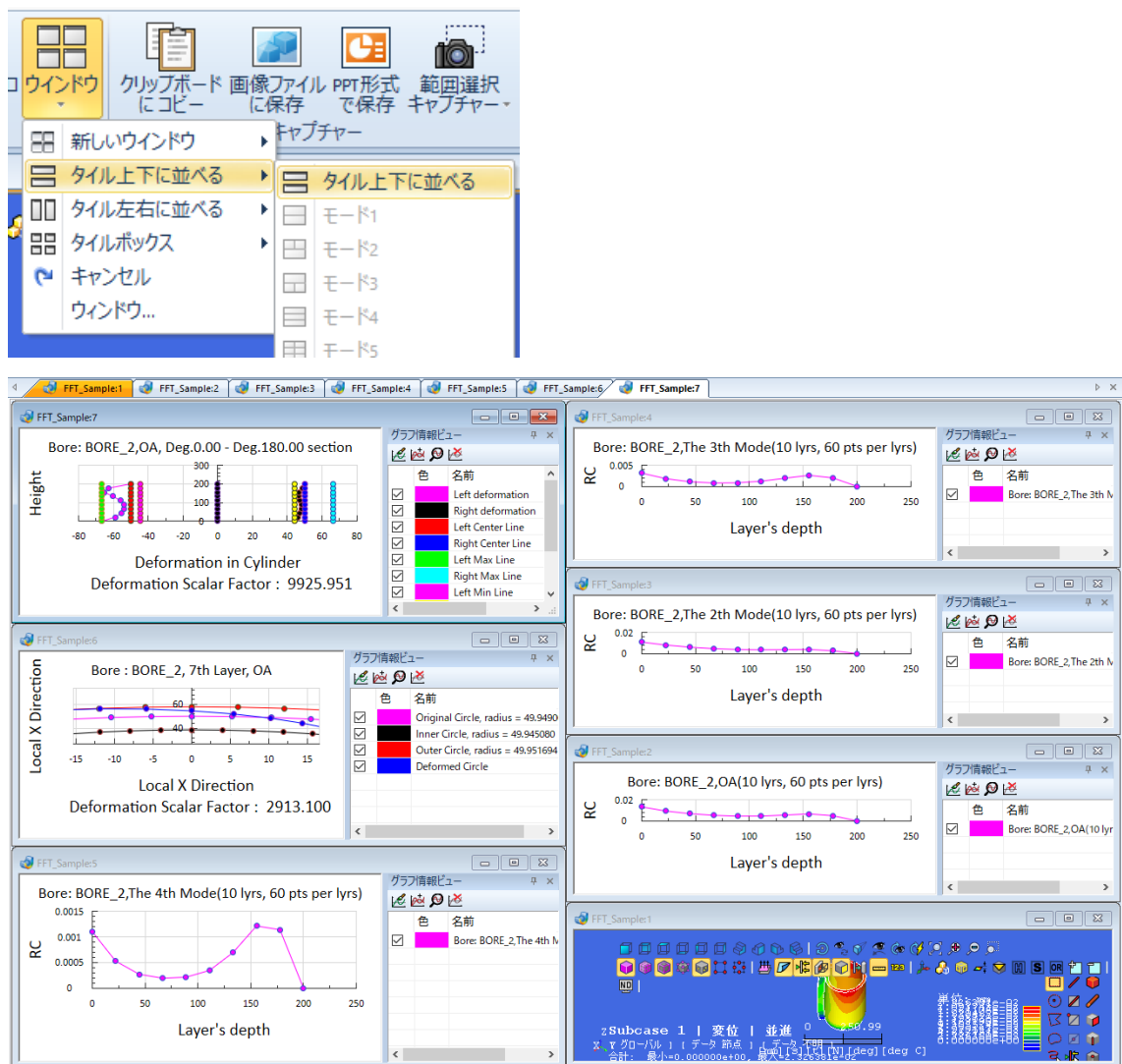
プロットされたラインは以下の内容を表示しています。左側はクリック位置、右側はその180度反対の位置になります。

- Left deformation: 断面左側の変形ライン
- Right deformation : 断面右側の変形ライン
- Left Center Line : 左側中心線（変形前）ライン
- Right Center Line : 右側中心線（変形前）ライン
- Left Max Line : 左側変形最大ライン
- Right Max Line : 右側変形最大ライン
- Left Min Line : 左側変形最小ライン
- Right Min Line : 右側変形最小ライン
- Center Line : ボア円筒面中心ライン
- Height : ボアデッキ面からの Z 軸方法高さ（深さ）

たとえば上の結果では、円筒面内側方向の変形は、最深部から3番の右側の断面で観察され、同じく外側方向の変形は、深さ0（デッキ面）の右側断面で観察されます。

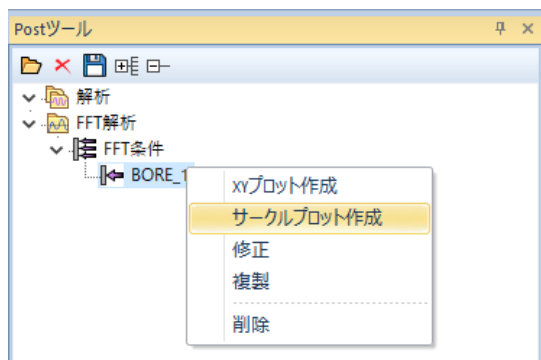
縦方向断面変形プロットでもレイヤー変形プロットと同じく、拡大/縮小コマンドが使用できます。

ホームリボンのウィンドウ>タイル上下に並べる等のコマンドを選択すると、表がタイル表示になり、複数のXYプロットやレイヤー断面図を表示できます。



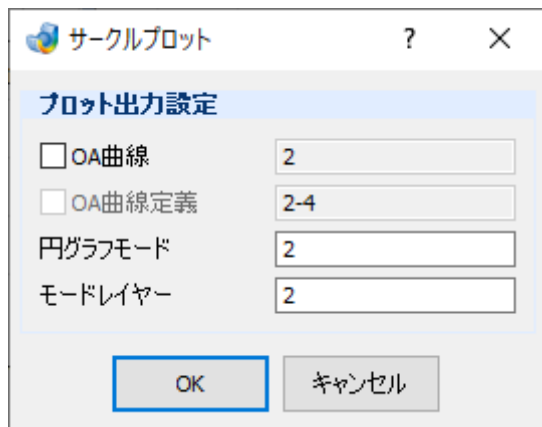
2.1.6 円筒面レイヤーの断面図出力

円筒面レイヤーの断面図を一度に出力したい場合には、Post ツールウィンドウアセンブリツリーのボアアイテムを右クリックし、サークルプロット作成メニューを選択します。

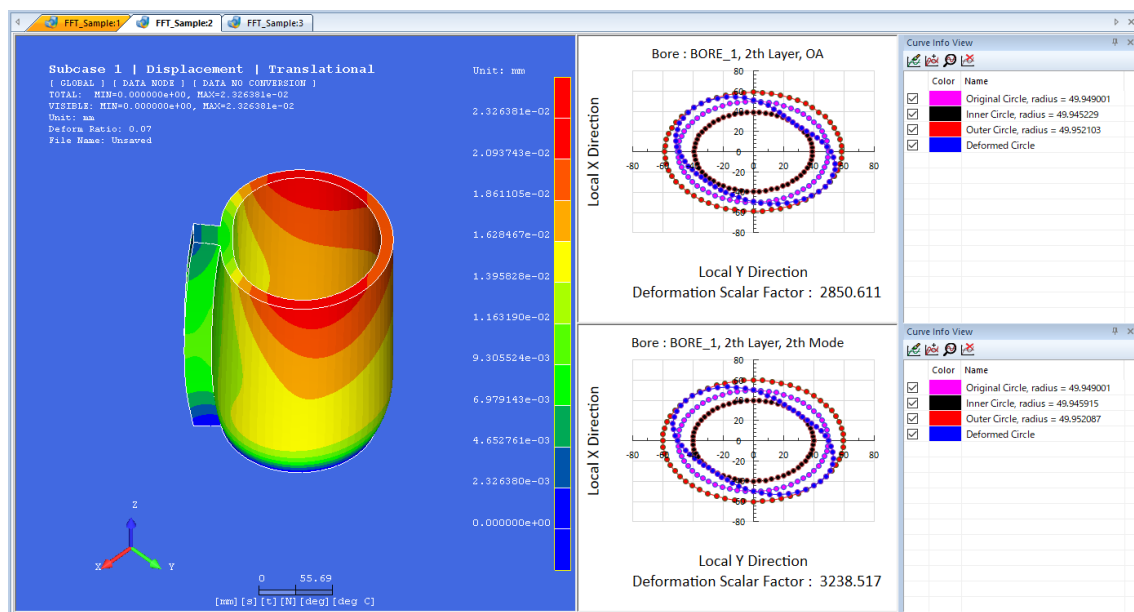


サークルプロットダイアログボックスが表示されますので、円グラフモードに対象モード曲線、モードレイヤーに対象レイヤー番号を入力します。コンマ区切りやー（ハイフン）を使って複数入力もできます。

OA 曲線を計算する場合には、OA 曲線と OA 曲線定義チェックボックスをオンにして、同様に入力してください。



OK ボタンをクリックすると、指定したレイヤー断面図が表示されます。

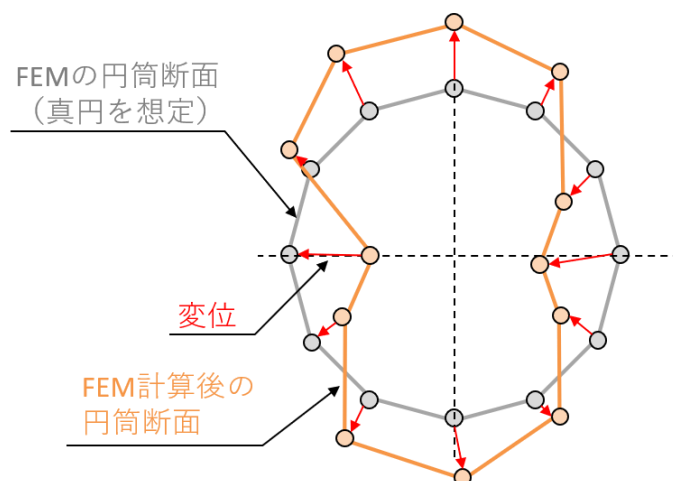


3. 機能概要

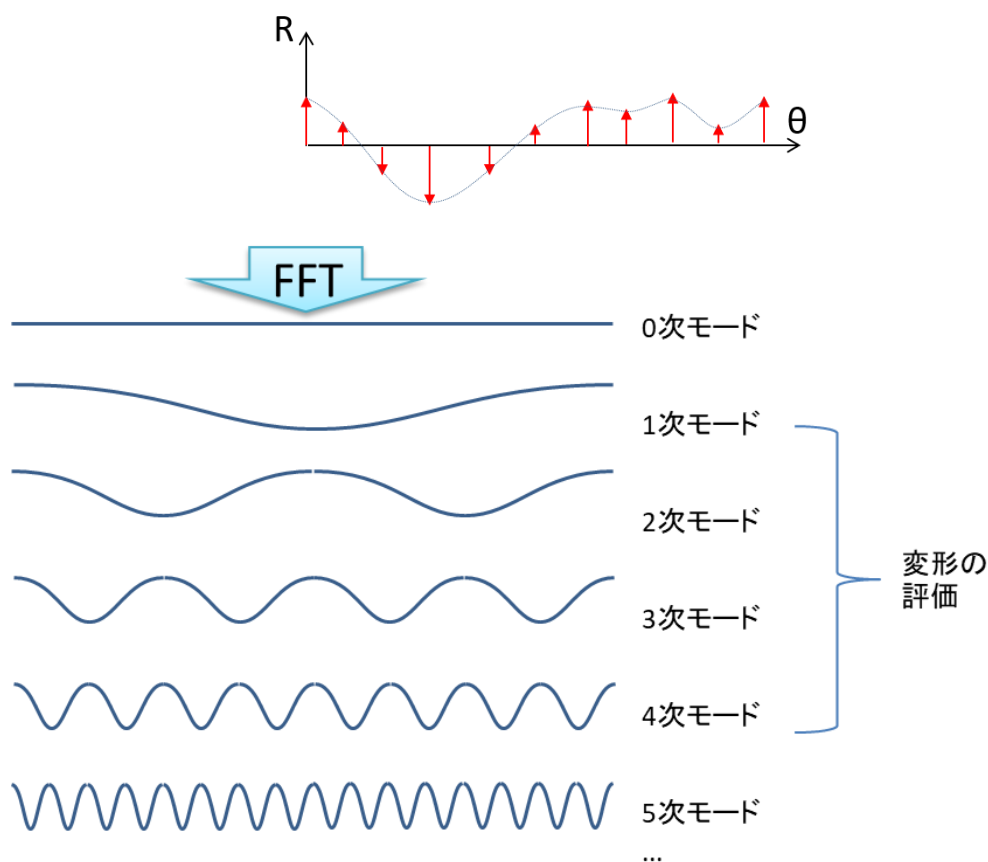
ここでは真円度計算で使用する機能概要およびその仕様について説明します。**Jupiter**のコマンド操作方法については1.コマンドリファレンスを参照ください。

3.1 真円度計算

ある円筒構造面上のある高さ位置での変形形状は下図例のように変形した場合、



一周分を、変位-角度のグラフに展開すると下図のように表せます。



この得られた変形量をフーリエ変換し、各次数の変形量を計測します。

0 次モードはボアシリンダの単純膨張、1 次モードはボアシリンダの剛体変形、2 次モード以降はボアシリンダの円形を保たない変形量になります。これらのすべてのモードを足し合わせると実際の変形量となりますが、0 次、1 次は真円度自体には関係ないため、通常 2 次以降のモードで評価します。

3.2 フーリエ変換

離散フーリエ変換（Discrete Fourier Transform : DFT）は、通常のフーリエ変換の無限区間積分を有限の和で書き換えたもので、時間領域、周波数領域ともに離散化されたフーリエ変換のことです。

離散フーリエ変換 は以下の級数で定義されます。

$$f_j = \sum_{k=0}^{N-1} f_k \exp\left(-\frac{2\pi i j k}{N}\right) \quad j = 0, \dots, N-1$$

これを直接計算したときの計算量は N^2 のオーダーとなります。

離散フーリエ変換の計算手順には対称性が存在します。この性質を用いて乗算数を飛躍的に少なくする方法が高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform : FFT）です。高速フーリエ変換は、次数 N が 2 のべき乗のときに $N \log N$ のオーダーの計算量で得るアルゴリズムとなります。

離散フーリエ変換も高速フーリエ変換もマトリックスの形に展開でき、コンピュータによるフーリエ変換ツールとして広く使われています。高速フーリエ変換と離散フーリエ変換の速度の比率は、次数 N が大きくなるほど顕著になりますが、一方高速フーリエ変換は N が 2 のべき乗であるという制限があります。

演算量の比較 [FFT] / [DFT]

N	32	128	512	2048
[FFT] / [DFT]	0.078	0.027	0.008 8	0.002 7

ボアシリンダの変形解析を対象に考えた場合は、一般的にサンプル点数は 128 を超えることはまれで、またシリンダのメッシュ分割によりサンプル数が 2 のべき乗にならない事も頻繁に発生すると考えられることから、本ツールでは離散フーリエ変換を用いることとしました。本マニュアルでは以後すべての離散型フーリエ変換を便宜上 FFT と表現しています。

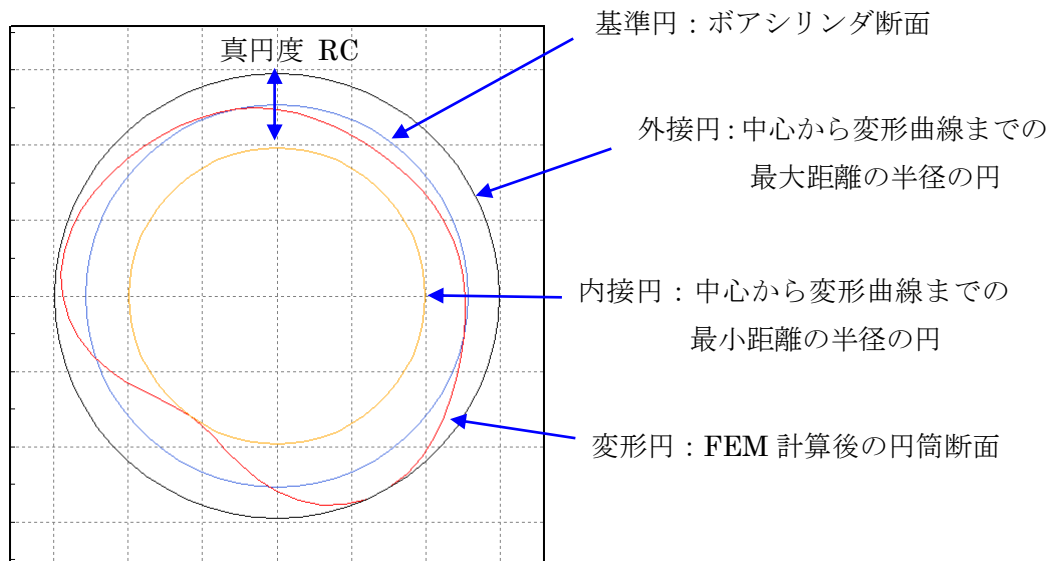
3.3 変位量補間

FFT 解析機能に用いられる変位量は選択されたサーフェス上にある節点から自動的に線形補間された変位量が使用されます。よって、シリンダのメッシュ分割数と FFT 計算ポイントの数は必ずしも一致している必要はありません。また、フリーメッシュパターンのようにメッシュ分割が格子状にそろっていない場合でも計算を行うことができます。

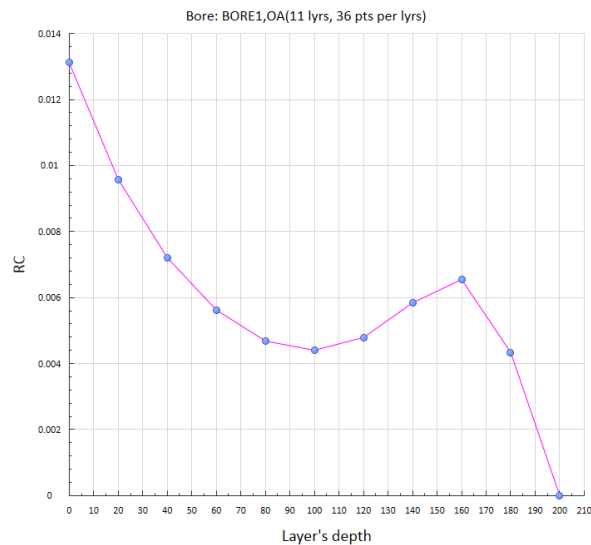
変位の補間方法は、計算対象のモデルがテトラ要素の場合は表面の三角形形状に対して面積座標を用いた線形補間が使用されます。ヘキサ要素の場合は表面が四角形になりますので、その四角形を 2 つの三角形に分割し、計算点が含まれる方の三角形にて同様に線形補間されます。

3.4 真円度計算表示

計算された FFT 変換結果から真円度 (Rate of Circularity :RC) を求めます。真円度は各レイヤーでの変形円 (FEM 計算後の円筒断面) について、それぞれ中心から変形曲線までの最小距離の半径の円 (内接円) と最大距離の半径の円 (外接円) の差と定義されます。したがってこの値は全振幅の値となります。一般的にはこの値が小さいほど真円に近いことになります。



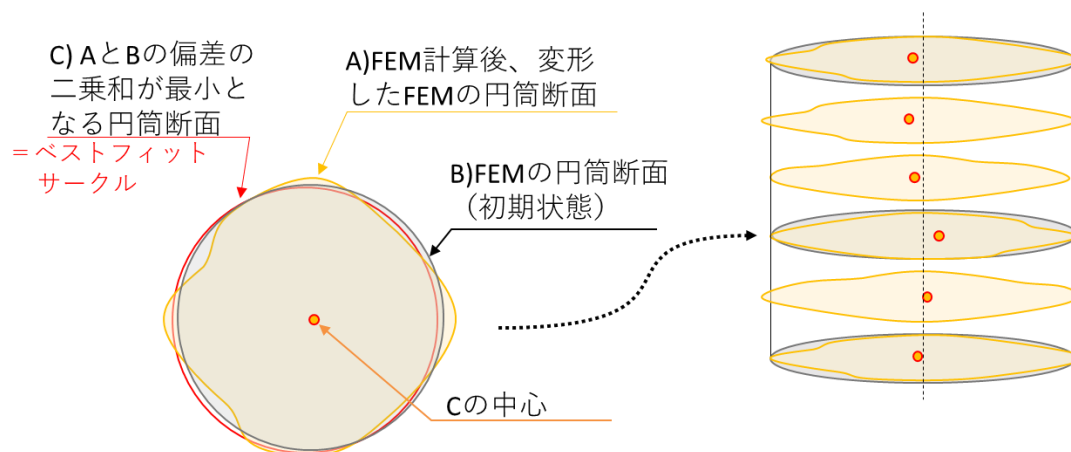
この機能では、計算時に指定したモードと、それらを任意に選択し足し合わせた混合モード (Over All : OA) の出力ができます。これらの出力はレイヤー毎に計算され、XY プロットとして出力されます。X 軸はボアシリンダの深さ方向、Y 軸は真円度です。



真円度グラフの例

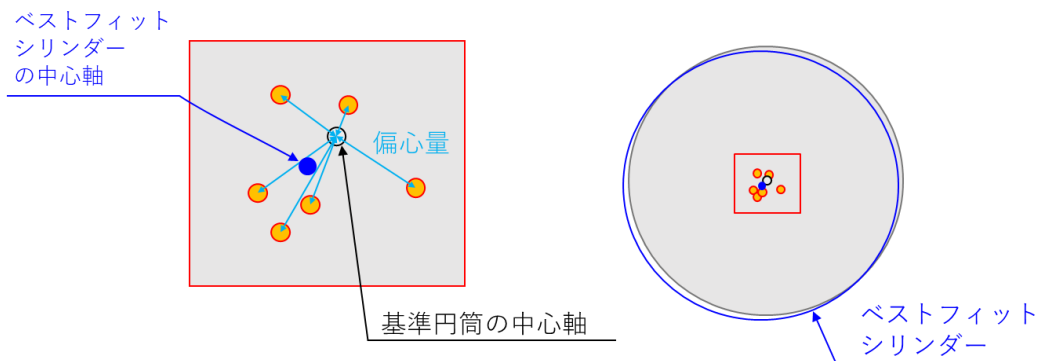
3.5 ベストフィットシリンダー

3.4 の手法で各レイヤーで求められる基準円断面形状を、ベストフィットサークルと呼びます。

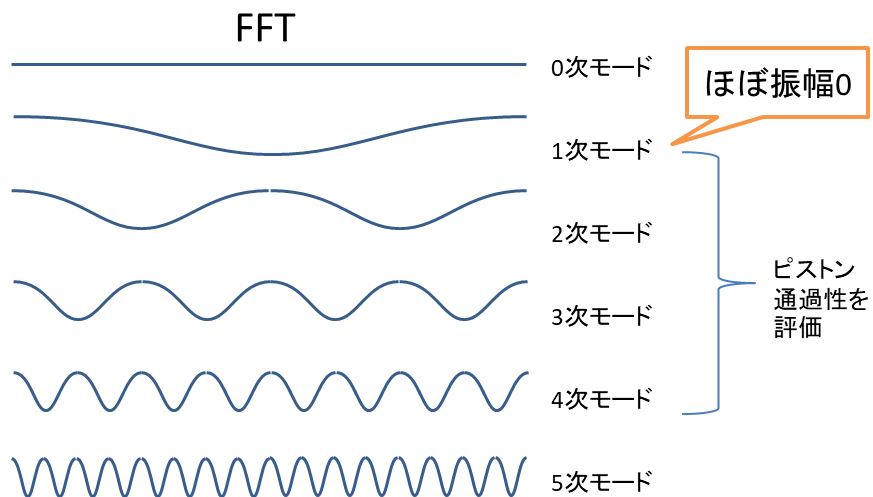
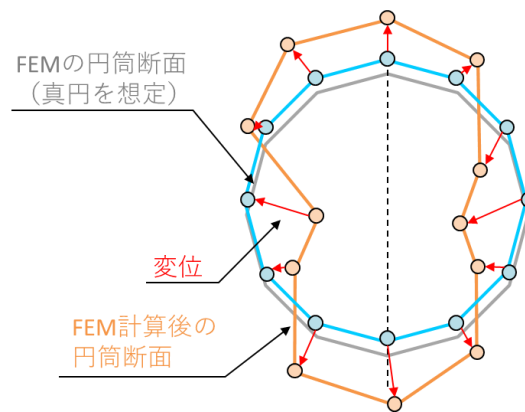


ベストフィットシリンダーでは、各円筒断面位置で求めた C の中心を円筒上面から見て、基準円筒の中心軸までの距離（偏心量）を計算し、偏差の二乗和が最小となる位置に新しい円筒＝ベストフィットシリンダーの中心軸を設定し、新たな基準円筒断面形状を設定しなおします。

ベストフィットシリンダーは基準円筒からローカル XZ 平面上を剛体移動した位置に定義されます。基準円筒から径・高さ・向き・高さ方向の位置は変化しません。



ピストン運動の通過性評価にフォーカスした機能で、剛体移動を結果から取り除く効果があります。



以 上
2022 年 3 月作成
株式会社 テクノスター